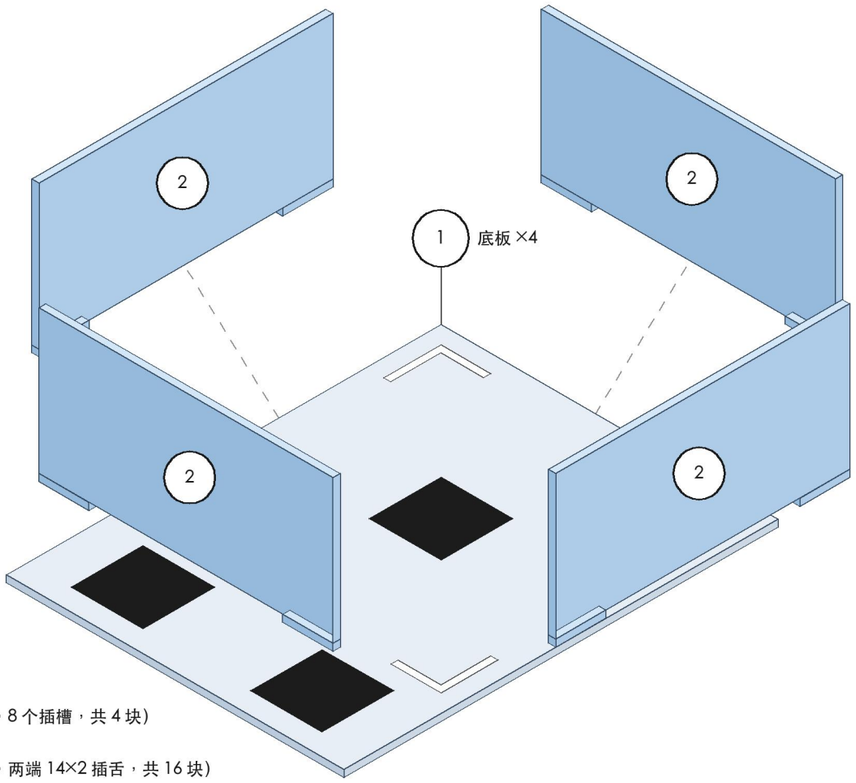
亚克力分类垃圾桶

打版图纸 · 插板式 4 桶 / 套

依据：docs/atlas-200i-dk-a2/12-实体容器选型约束.md · 图纸编号 BIN-ACR-01



① 底板（每桶 1 块，8 个插槽，共 4 块）

② 侧板（每桶 4 块，两端 14×2 插舌，共 16 块）

状态与使用边界

- 本图为首版打版设计值（2026-10-23），尚未加工、未实测；打版后按实测板厚与配合回写。
- 板厚是主耦合尺寸：t 变化时侧板长/板高/插舌高随 t 变；槽宽默认 = t，松紧可用 --slot-mm 单独调。
- 插板式：底板开槽 + 侧板插舌，取消浅雕；透明侧壁保留相机俯视核对能力。
- 定位码为 DICT_5X5_50，边长 20 mm；耳板两枚中心距 50 mm，码顶朝 +Y（耳板方向）。
- 本图不含电气、机械臂安装内容；总高 42 不含防滑垫；摆放可达性见第 6 页（仅规划核对，非加工）。
- 打印：A3、100%、勿缩放；本 PDF 为 300 dpi，尺寸以标注为准。

件号	名称	单件尺寸 / mm	每桶	每套	材料 / 说明
①	底板	94 × 121 × 2	1	4	8 个逻辑槽 14×2（4 个 L 孔）
②	侧板	82 × 42 × 2	4	16	两端 14×2 插舌，四块相同
③	贴纸	耳板条 94×31 / 桶底片 79×79	2 片	8 片	1 张 A4 出 8 片，共 3 码/桶

图号	内容	张次
01	封面 / 加工说明 / 零件表	1/6
02	零件图（1:1）	2/6
03	装配图（1:1）	3/6
04	装配顺序 / 插接节点	4/6
05	开料排版（1:2）	5/6
06	附录：摆放核对（非加工）	6/6

关键尺寸与重量（按 t = 2 mm 计算）

项目	数值
内口 / 外廓	80 × 80 / 84 × 84
壁高 / 总高	40 / 42
底板	94 × 121 × 2（8 槽）
侧板	82 × 42 × 2（16 块）
定位码	3 枚/桶，20 × 20，耳板码中心距 50
单桶 / 整套重量	58 g / 233 g（估）
最小料板	297×388，利用率 85.0%

加工要求（给外协）

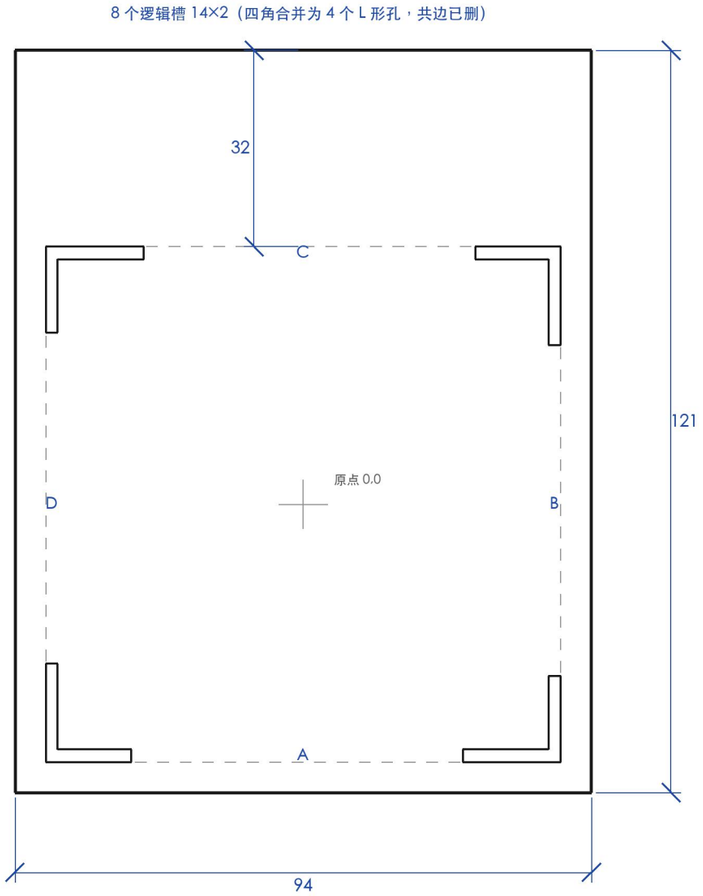
1. 透明浇铸亚克力板；本图按 t = 2 计算，下单前必须实测板厚并按实测值重算。
2. CO₂ 激光切割，缝宽 0.1–0.2，按名义尺寸切；全部为直边 + 直槽，无浅雕。
3. 插板：底板 8 个逻辑槽 14×2（四角合并为 4 个 L 形孔），侧板两端 14×2 插舌；槽宽默认 = 板厚。
4. 插舌插到底与底板下表面平齐；槽口与侧板底边涂亚克力溶剂胶，24 h 固化。
5. 数量：底板 4 + 侧板 16（一套 4 桶）。建议多切 2 块侧板备用。

项目	桌面分拣机械臂（Atlas 200I DK A2）	图号	BIN-ACR-01
图名	亚克力分类垃圾桶	版本	A
材料	PMMA 透明浇铸 t=2	日期	2026-10-23
比例	示意（轴测）/ 表内 mm	张次	1/6
单位	mm · 未注公差 ±0.2 / ±0.5°	数量	4 桶 / 套
设计：_____ 审核：_____		加工：外协激光切割	

02 零件图（1:1）

插板式 · 底板 8 个 14×2 通槽 · 侧板两端 14×2 插舌 · 无浅雕

① 底板 94×121×2（每桶 1 块 · 共 4 块）



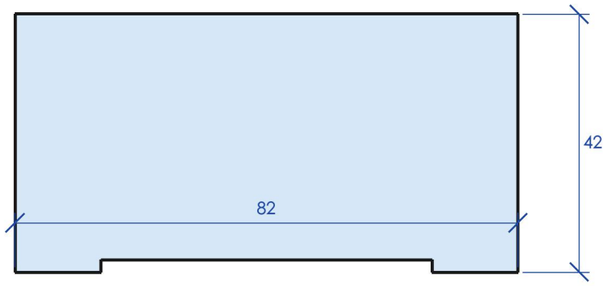
三边留边 5，耳板侧 32；插槽位于四壁足迹内，槽内边 = 内口边界

四壁外廓 84×84 由 8 个槽的位置保证；灰色虚线 84 仅为尺寸参考，不切割、不浅雕

加工与插接要求

项目	要求
切割	CO₂ 激光，缝宽 ≤ 0.2；按名义尺寸切；全部直边/直槽，无浅雕
插槽	14×2；槽宽默认 = 板厚；仅调槽宽用 --slot-mm 1.9–2.1
插舌	14 × 2（两端各 1）；插到底与底板下表面平齐
未注公差	线性 ±0.2；垂直度 ±0.5°；内口 80 ± 0.3、外廓 84 ± 0.3
数量	底板 4 + 侧板 16；建议多切 2 块侧板作为试插/备用

② 侧板 82×42×2（每桶 4 块 · 共 16 块 · 四块相同）



两端插舌 14×2：插进底板槽，插到底后与底板下表面平齐；中间底边上移 2 坐在底板上

板厚 t = 2；四块可互换（前后可翻面）；大面为外露面，两端短边端面与相邻侧板内面相接

底板插槽坐标（桶坐标系，单位 mm）

槽	所属	x0…x1	y0…y1
1	A 近边	-42…-28	-42…-40
2	A 近边	26…40	-42…-40
3	B 右侧	40…42	-42…-28
4	B 右侧	40…42	26…40
5	C 远边	-40…-26	40…42
6	C 远边	28…42	40…42
7	D 左侧	-42…40	-40…-26
8	D 左侧	-42…40	28…42

x 向右、y 向耳板；原点 = 内口中心。槽位 4 次旋转对称；角部两槽合并为一个 L 形孔（共边已删）；逻辑单槽 14×2；A 近边、B 右侧、C 远边、D 左侧。

侧板插接参数

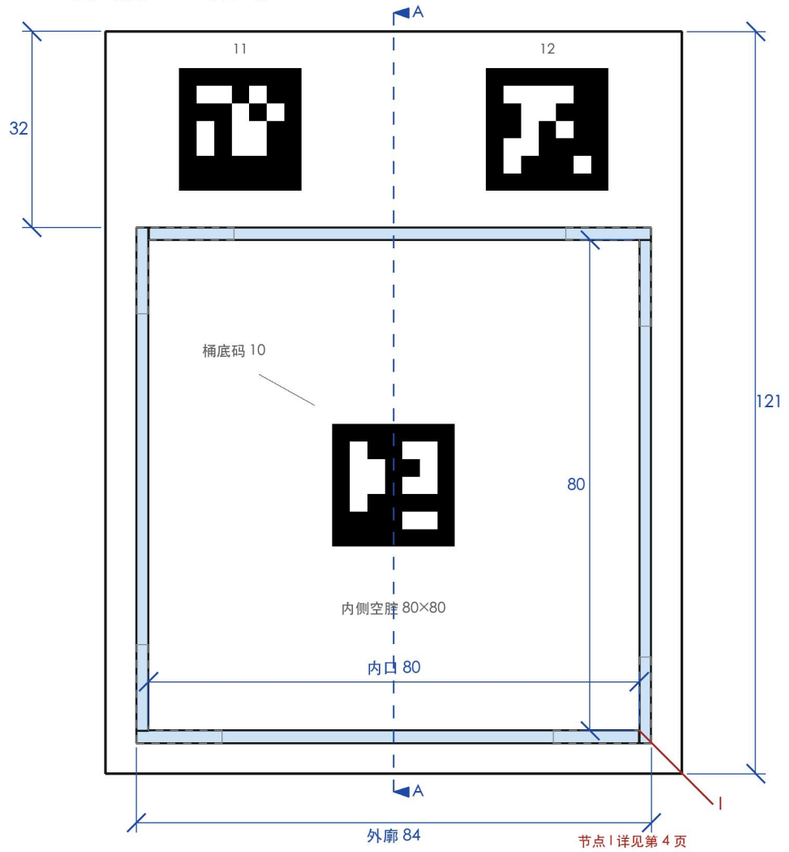
项目	数值 / mm
侧板长	82
侧板总高	42
端部插舌	14 × 2（两端各 1）
中间底边上移	2（缺口长 54）
槽宽	2（默认 = 板厚）
板厚	2

项目	桌面分拣机械臂（Atlas 200I DK A2）	图号	BIN-ACR-01
图名	亚克力分类垃圾桶	版本	A
材料	PMMA 透明浇铸 t=2	日期	2026-10-23
比例	1:1	张次	2/6
单位	mm · 未注公差 ±0.2 / ±0.5°	数量	4 桶 / 套
设计：_____ 审核：_____		加工：外协激光切割	

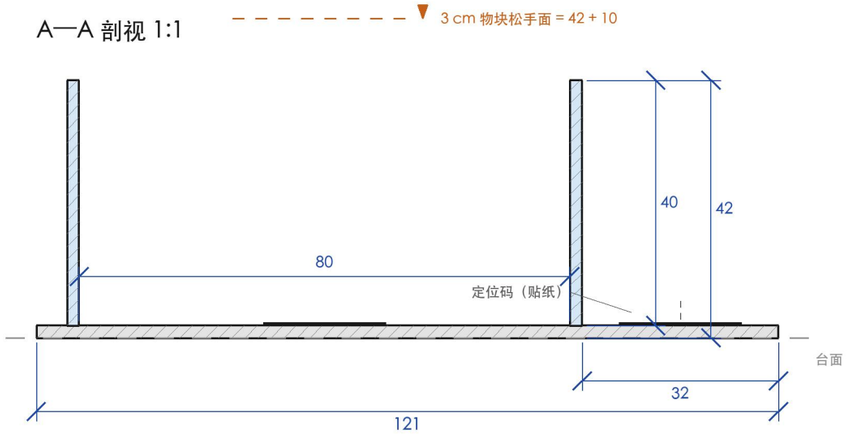
03 装配图（1:1）

插板式：底板 8 槽 + 侧板 8 插舌 + 四角对接胶接 · 定位码位置与朝向

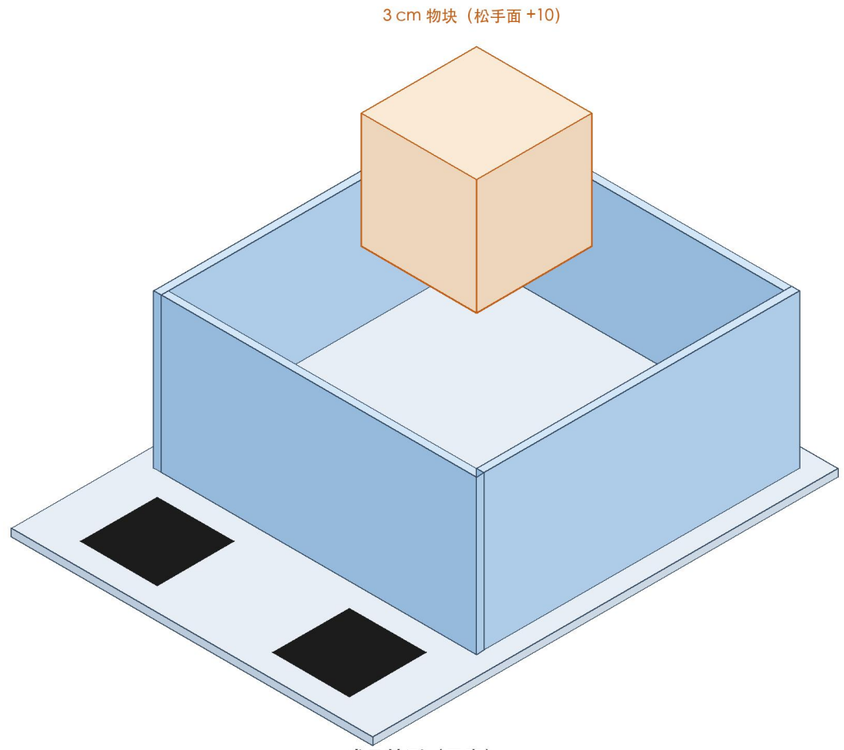
装配俯视 1:1（含码）



A—A 剖视 1:1



板厚 t = 2；壁高 40；总高 42（不含防滑垫）；插舌节点见第 4 页



成品轴测（示意）

装配与贴码要点

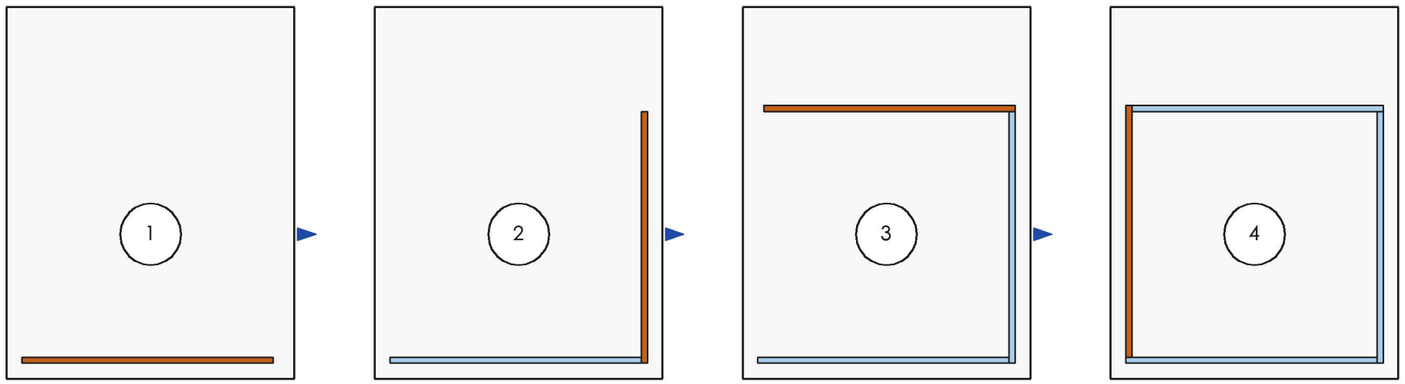
1. 四壁插舌对槽向下插到底；按 A 近边 → B 右侧 → C 远边 → D 左侧顺序，四角首尾相接。
2. 先干装试配：插舌与底板下表面平齐、内口 80±0.3、外廓 84±0.3、四角接缝 ≤0.3，再上胶。
3. 槽口、插舌与四角接缝涂亚克力溶剂胶；外侧贴美纹纸防溢流，24 h 固化。
4. 贴码：耳板条上边对齐底板外边，桶底片落入内口；码顶朝 +Y（耳板方向），两枚耳板码中心距 50±0.3。
5. 透明侧壁保证相机可俯视核对桶内物块；贴纸用哑光面，避免反光影响识别。
6. 底板四角贴 ⌀8×2 mm 硅胶圆垫；贴后总高与码面高按实测回写（约 +1.5 mm）。
7. 插舌与底板下表面平齐；若插不到底，先检查槽宽/毛刺，不要强行敲入。
8. 轴测图中的 3 cm 物块仅示意松手高度，不属于交付零件。
9. 封面展开轴测中桶底码与近侧壁顶角投影重合，仅示意；位置以俯视图为准。
10. 俯视图中 4 个 L 形槽孔用灰色虚线表示（8 个逻辑槽合并），插接后隐藏在侧板下。

项目	桌面分拣机械臂（Atlas 200I DK A2）	图号	BIN-ACR-01
图名	亚克力分类垃圾桶	版本	A
材料	PMMA 透明浇铸 t=2	日期	2026-10-23
比例	1:1 + 轴测示意	张次	3/6
单位	mm · 未注公差 ±0.2 / ±0.5°	数量	4 桶 / 套
设计：_____ 审核：_____		加工：外协激光切割	

04 装配顺序与插接节点

插板式：四壁插舌对槽向下插到底 · 四角首尾相接 · 节点 I 为插舌-底槽放大 4:1

装配顺序 1:2（箭头 = 下一块侧板）



近边 A（−Y）

两端插舌入槽，插到底

右侧 B（+X）

插舌入槽，端面顶住 A

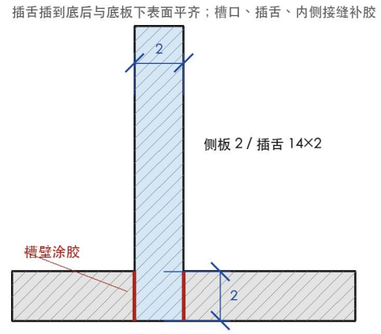
远边 C（+Y）

插舌入槽，端面顶住 B

左侧 D（−X）

插舌入槽，收口顶住 C 与 A

节点 I · 插舌-底槽 4:1（插到底平齐）



粘接工序卡（单桶）

步	操作	工具 / 材料	检查
1	撕去粘接面保护膜，异丙醇清洁	无尘布、异丙醇	无油污、无毛屑
2	底板 8 槽去毛刺；侧板两端插舌试插	美纹纸、锉刀	插舌能插到底
3	按 A→B→C→D 顺序干装，四角首尾相接	直角靠模	内口 80±0.3、插舌平齐
4	槽口、插舌、四角接缝毛细渗胶	亚克力溶剂胶、注射针	胶线连续、无溢流
5	室温固化 24 h，不移动	—	无白化、无错位
6	贴耳板条与桶底片，压平	A4 贴纸、刮板	码顶朝 +Y、中心距 50±0.3
7	四角贴硅胶防滑垫，记录贴后总高	8×2 mm 硅胶垫	底面平、不晃动

粘接后检查（单桶）

- 内口 80 ± 0.3；外廓 84 ± 0.3；对角线 113.1 ± 0.5（80 方）
- 插舌与底板下表面平齐；总高（不含垫）42 ± 0.5
- 四角接缝、槽口胶线连续，无溢流、无白化
- 定位码三枚均可识别；耳板码中心距 50 ± 0.3，码顶朝 +Y
- 四角防滑垫齐全，放桌面不晃；记录实测板厚与内口

贴码要点（贴纸见单独 A4）

- 耳板条 94×31：上边对齐底板外边，两侧与板边齐平。
- 桶底片 79×79：落入内口，四边各留约 0.5 mm。
- 码顶朝 +Y（耳板方向）；两枚耳板码中心距 50±0.3。
- 打印必须 100%；先量 100 mm 校验尺，不足则重打。
- 贴前擦净、贴后用刮板压平，避免气泡和翘边。
- 建议多打印 1 份备用；贴错不要硬撕，整片更换。
- 贴码后从相机视角抽查：三枚码均应可识别、无强反光。

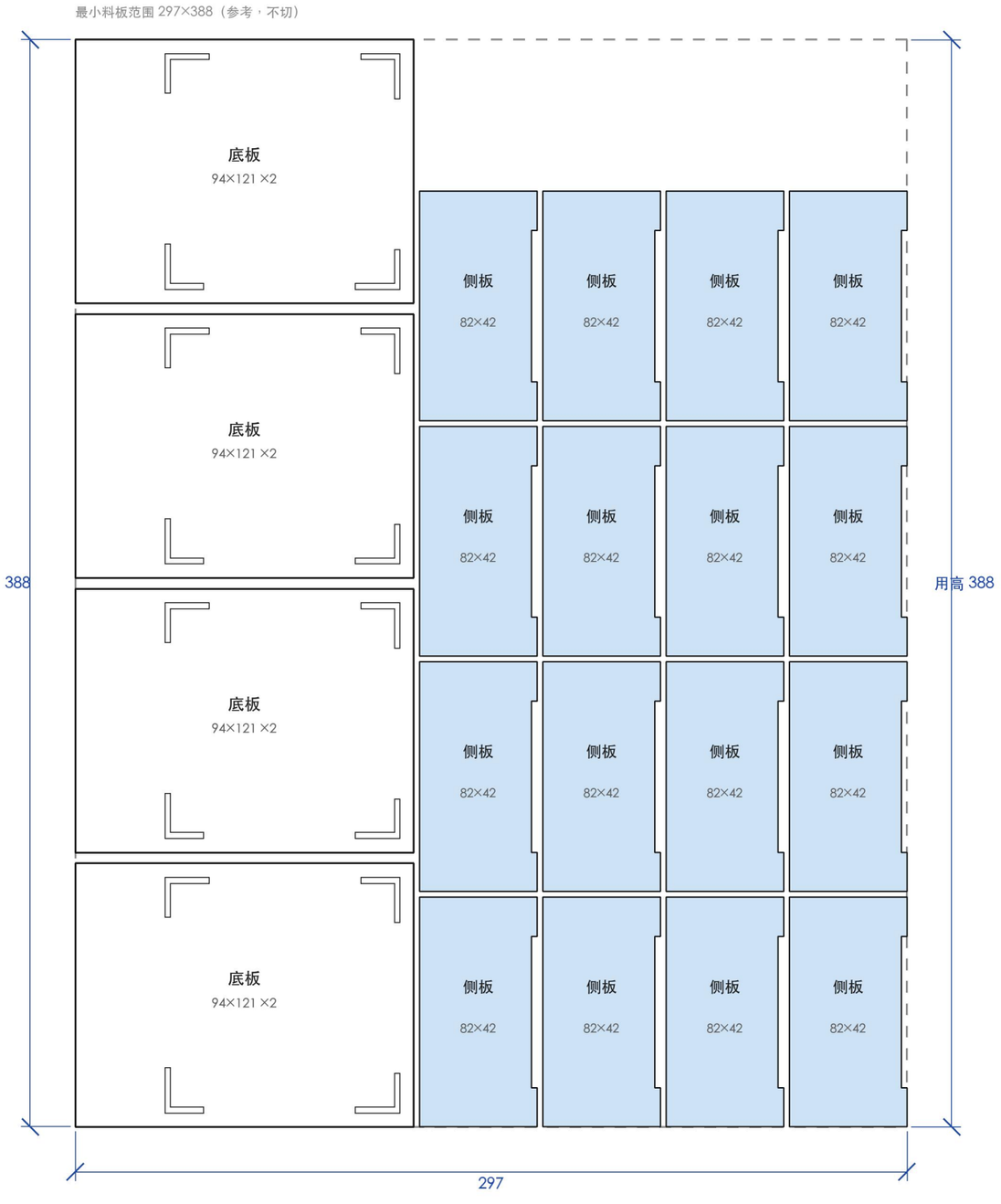
交付与备件

- 图纸：本 PDF 共 6 页；贴纸 A4 单独 1 页。
- DXF：bins_acrylic_v1_cut.dxf（排版）+ bins_acrylic_v1_cut_parts.dxf。
- 主料：底板 4 + 侧板 16；建议多切 2 块侧板备用。
- 辅料：贴纸 1 份、8×2 mm 硅胶垫 16 片。
- 交付前按第 2 页表与第 4 页检查表自检。

项目	桌面分拣机械臂（Atlas 200I DK A2）	图号	BIN-ACR-01
图名	亚克力分类垃圾桶	版本	A
材料	PMMA 透明浇铸 t=2	日期	2026-10-23
比例	1:2 顺序 / 4:1 节点	张次	4/6
单位	mm · 未注公差 ±0.2 / ±0.5°	数量	4 桶 / 套
设计：_____ 审核：_____		加工：外协激光切割	

05 开料排版（1:2）

最小料板 297 × 388 mm（零件外包围）· 插板式：底板 8 槽 + 侧板插舌 · 仅 CUT 层



排版与材料

零件	尺寸 / mm	数量	备注
① 底板	94×121×2	4	含 4 个 L 槽孔
② 侧板	82×42×2	16	两端插舌，4×4
最小料板	297×388×2	1 张	透明 PMMA
用料	97976 mm²	—	占料板 85.0%
尺寸范围	297×388	—	含 2–4 mm 间距

切割文件：bins_acrylic_v1_cut.dxf（排版）与 bins_acrylic_v1_cut_parts.dxf（单件）：36 条闭合线。

单位 mm；仅 CUT 层，全部切穿；无 ENGRAVE/浅雕层。

槽宽默认 = 板厚；只调槽宽用 --slot-mm 1.9–2.1，再重出 DXF。

激光缝宽约 0.1–0.2 mm，本排版按名义尺寸，不另放量；零件之间不要共边切割。

商家自行排版时只要求零件尺寸/槽位不变；底板可整体旋转 90°。

切完保留保护膜，按零件分捆并标注板厚；不要用记号笔在粘接面写字。

一套 4 桶约 233 g；最小料板 297×388 刚好一套；若用 300×400 标准板，四周余 3/12 mm。

插槽与插舌均切穿；相邻零件留 2–4 mm，避免共边切割。

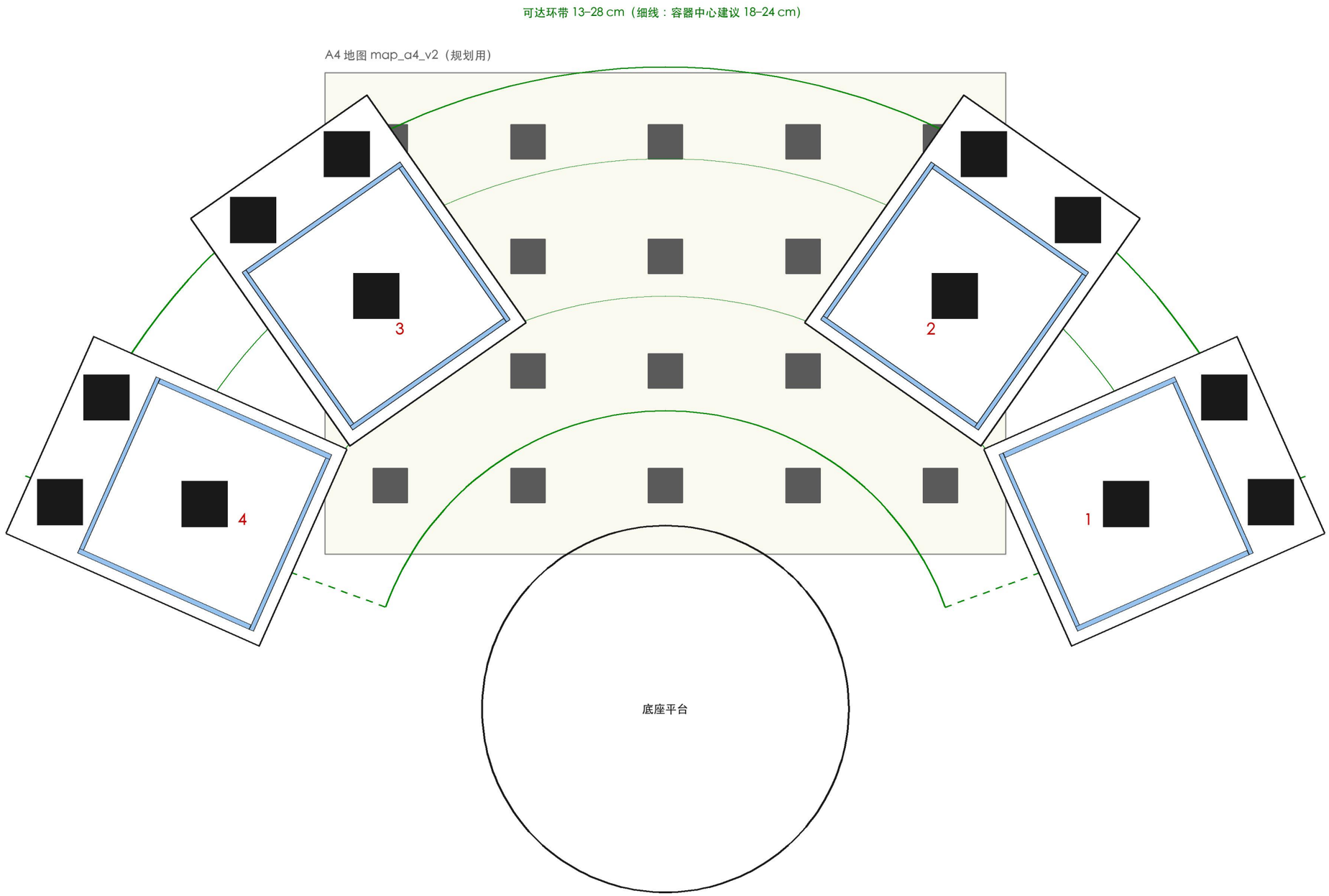
侧板在排版中旋转 90°：图上右侧边的缺口/插舌对应侧板底边。

侧板间 2 mm 为最小网，请勿共边、勿再缩小；四角两槽已合并为 1 个 L 孔。

项目	桌面分拣机械臂（Atlas 200I DK A2）	图号	BIN-ACR-01
图名	亚克力分类垃圾桶	版本	A
材料	PMMA 透明浇铸 t=2	日期	2026-10-23
比例	1:2	张次	5/6
单位	mm · 未注公差 ±0.2 / ±0.5°	数量	4 桶 / 套
设计：_____ 审核：_____		加工：外协激光切割	

06 附录 · 摆放与可达性核对（非加工）

俯视，基座坐标系，单位 cm · 规划值，未实测；仅用于装配后摆放参考



附录：仅规划核对，不用于加工；1–2、3–4 桶板边净距约 1.9 mm，落位误差须 ≤ 1 mm；实机按安全边界验证。

注：指尖 z 为基座坐标系；物块底面 = 指尖 z − 1.2 cm，台面比基座系低 1.42 cm。

桶	类别	中心 r / J1	中心 x, y	松手指尖 z	逆解（俯角 / 舵机 1–4）
1	可回收物	22.0 / 24°	20.1, 8.9	5.0	145° / [24.0, 69.2, 37.4, 18.4]
2	厨余垃圾	22.0 / 55°	12.6, 18.0	5.0	145° / [55.0, 69.2, 37.4, 18.4]
3	有害垃圾	22.0 / 125°	-12.6, 18.0	5.0	145° / [125.0, 69.2, 37.4, 18.4]
4	其他垃圾	22.0 / 156°	-20.1, 8.9	5.0	145° / [156.0, 69.2, 37.4, 18.4]

项目	桌面分拣机械臂（Atlas 200I DK A2）	图号	BIN-ACR-01
图名	亚克力分类垃圾桶	版本	A
材料	—（非加工）	日期	2026-10-23
比例	示意（约 1:2，非加工）	张次	6/6
单位	cm（示意，非加工）	数量	—
设计：_____ 审核：_____		加工：外协激光切割	